PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

CIÊNCIAS NATURAIS

VISÃO UNIFICADA DO MUNDO FÍSICO, QUÍMICO E BIOLÓGICO

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Cargo: Soldado · Item 1 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

📖 PREFÁCIO

Física, Química e Biologia costumam ser estudadas em gavetas separadas, mas a natureza não funciona assim. Um incêndio, por exemplo, é ao mesmo tempo uma **reação química** (combustão), um fenômeno de **transferência de calor** (Física) e uma ameaça à **vida** (Biologia: queimaduras, intoxicação por fumaça). Este material abre a série de Ciências Naturais do edital de Soldado do CBMBA mostrando como as três ciências se conectam e se aplicam a situações do dia a dia — e do serviço de bombeiro.

🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

As Ciências Naturais estudam a **matéria**, a **energia** e os **seres vivos**, e as transformações que envolvem esses três elementos.

- A **Física** estuda a matéria e a energia: movimento, forças, calor, luz, som, eletricidade.
- A **Química** estuda a composição da matéria e suas transformações (reações).
- A **Biologia** estuda os seres vivos, que são feitos de matéria e dependem de energia.

A ideia central de uma **visão unificada** é a seguinte: os mesmos princípios valem para tudo. A conservação da energia vale para um motor e para uma célula. A conservação da massa vale para uma reação no laboratório e para a fotossíntese.

🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

1. Matéria e Energia: os Dois Pilares

Matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. É formada por **átomos**, que se combinam em **moléculas** e outras estruturas.

Energia é a capacidade de realizar trabalho ou de provocar transformações. Suas formas principais são:

Cinética	energia do movimento
Potencial (gravitacional, elástica)	energia armazenada pela posição ou pela deformação
Térmica	ligada à agitação das partículas
Química	armazenada nas ligações entre átomos
Elétrica	ligada ao movimento de cargas elétricas
Luminosa (radiante)	transportada por ondas eletromagnéticas
Nuclear	armazenada no núcleo dos átomos

2. Princípios que Unificam as Ciências

2.1 Conservação da Energia

"A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada." Em qualquer sistema isolado, a energia total permanece constante.

- **Física:** numa queda livre, a energia potencial se transforma em energia cinética.
- **Química:** a combustão transforma energia química em térmica e luminosa.
- **Biologia:** na fotossíntese, energia luminosa vira energia química (glicose); na respiração celular, energia química vira ATP e calor.

2.2 Conservação da Massa (Lavoisier)

"Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma." Num sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos.

2.3 Teoria Celular e Unidade da Vida

Todos os seres vivos são formados por **células**, e toda célula vem de outra célula preexistente. Todos os seres vivos usam DNA como material genético e ATP como moeda energética. Isso mostra a **unidade** da vida em meio à **diversidade**.

2.4 Os Fluxos na Natureza

- **A energia flui** em sentido único: Sol → produtores → consumidores → decompositores, com perdas de calor a cada etapa.
- **A matéria circula** em ciclos: os ciclos biogeoquímicos da água, do carbono, do nitrogênio e do oxigênio.

3. Fenômenos Físicos x Fenômenos Químicos

Fenômeno físico	não altera a composição da substância	ex.: derreter gelo, quebrar vidro, dissolver açúcar
Fenômeno químico	forma novas substâncias	ex.: queimar papel, enferrujar ferro, cozinhar ovo, digerir alimento

Evidências de fenômeno químico: mudança de cor, liberação de gás, formação de precipitado, liberação ou absorção de calor e luz, mudança de cheiro.

4. Integração na Prática: o Fogo

O **triângulo do fogo** (atualmente, **tetraedro do fogo**) reúne as três ciências:

Combustível	material que queima (Química)
Comburente	normalmente o oxigênio (O_2) do ar (Química)
Calor	energia de ativação (Física)
Reação em cadeia	radicais livres que mantêm a combustão (Química)

Os métodos de extinção atuam em cada um desses elementos:

Resfriamento	retira calor (ex.: água)
Abafamento	retira ou isola o comburente (ex.: CO_2, espuma, cobertor)
Isolamento (retirada do material)	retira o combustível
Extinção química	interrompe a reação em cadeia (ex.: pó químico seco)

Do lado da Biologia: a fumaça contém **monóxido de carbono (CO)**, que se liga à hemoglobina com afinidade cerca de 200 a 250 vezes maior que a do O_2. Isso impede o transporte de oxigênio e pode levar à morte por asfixia química.

5. Corpo Humano: Física, Química e Biologia Juntas

- **Química:** o pH do sangue se mantém entre 7,35 e 7,45 graças aos sistemas-tampão.
- **Física:** a pressão arterial é uma pressão hidrostática; as articulações funcionam como alavancas.
- **Biologia:** a homeostase é o equilíbrio interno mantido por sistemas de regulação.

📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

Exemplo 1

Um bombeiro joga água sobre madeira em chamas.

Análise: a água absorve muito calor ao aquecer e vaporizar, porque tem alto calor específico e alto calor latente. Isso é **Física** (calor). O vapor ainda desloca o oxigênio (abafamento parcial). O método principal é o **resfriamento**.

Exemplo 2

Uma planta cresce num vaso, e a massa de terra quase não diminui.

Análise: a maior parte da massa da planta vem do **CO_2 do ar** e da **água**, transformados em glicose pela fotossíntese. É a conservação da massa (Química) aplicada à Biologia.

Exemplo 3

Uma pessoa sente frio ao sair molhada do banho.

Análise: a água da pele **evapora** e, para isso, absorve calor do corpo. É um fenômeno físico (mudança de estado) com efeito biológico (sensação térmica, termorregulação).

💡 DICAS DE PROVA

- Mudou a **composição** da substância → fenômeno **químico**. Mudou só a **forma ou o estado** → fenômeno **físico**.
- Dissolver e mudar de estado (fusão, evaporação) são fenômenos **físicos**.

- A energia **flui**; a matéria **circula**.
- Fotossíntese: energia **luminosa → química**. Respiração celular: energia **química → ATP + calor**.
- O tetraedro do fogo tem **4** elementos: combustível, comburente, calor e reação em cadeia.

🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

Esse item do edital é transversal: serve de base para todos os outros. As bancas costumam cobrá-lo com **situações do cotidiano**, pedindo ao candidato que identifique o fenômeno (físico ou químico), a transformação de energia envolvida ou o princípio aplicado. Para o bombeiro, o tema conversa diretamente com combustão, extinção de incêndios e primeiros socorros.

📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

Princípio	Enunciado	Aplicação
Conservação da energia	energia só se transforma	queda livre, combustão, fotossíntese
Conservação da massa	massa dos reagentes = massa dos produtos	balanceamento de reações
Teoria celular	todo ser vivo é formado por células	unidade da vida
Fluxo de energia	unidirecional, com perdas	cadeias alimentares
Ciclo da matéria	reciclagem contínua	ciclos do C, do N e da água
Tetraedro do fogo	combustível + comburente + calor + reação em cadeia	extinção de incêndios

✨ DICA FINAL

*Diante de qualquer situação-problema, pergunte: **que matéria está envolvida? Que energia se transforma? Há ser vivo afetado?** Respondidas essas três perguntas, você tem a visão unificada que a banca quer avaliar.*

📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) Assinale a alternativa que apresenta apenas fenômenos químicos.

(A) Fusão do gelo e evaporação da água
(B) Queima do papel e formação de ferrugem
(C) Dissolução do sal e quebra de um copo
(D) Amassar uma lata e derreter manteiga
(E) Sublimação da naftalina e condensação do vapor

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: na queima e na oxidação do ferro surgem novas substâncias (cinzas, gases e óxido de ferro). As demais alternativas trazem apenas mudanças de estado ou de forma, que são fenômenos físicos.

QUESTÃO 02

(Estilo IBFC) Na fotossíntese, a principal transformação de energia é:

(A) química em luminosa
(B) térmica em elétrica
(C) luminosa em química
(D) cinética em potencial
(E) química em térmica

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: a planta capta luz e armazena essa energia nas ligações químicas da glicose.

QUESTÃO 03

(Estilo FCC) O método de extinção de incêndio que atua retirando o comburente é o:

(A) resfriamento
(B) abafamento
(C) isolamento
(D) extinção química
(E) rescaldo

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: abafar significa impedir o contato do combustível com o oxigênio. O resfriamento retira calor, e o isolamento retira o combustível.

QUESTÃO 04

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) O monóxido de carbono, presente na fumaça de incêndios, é perigoso porque se liga à hemoglobina com afinidade maior que a do oxigênio, prejudicando a oxigenação dos tecidos.

✔️ **GABARITO: CERTO**

Comentário: a carboxi-hemoglobina é muito estável, o que reduz o transporte de O_2 e causa hipóxia tecidual.

QUESTÃO 05

(Estilo IBFC) "Num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos." Esse enunciado corresponde à lei de:

(A) Proust
(B) Dalton
(C) Lavoisier
(D) Boyle
(E) Avogadro

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: é a Lei da Conservação das Massas, de Lavoisier. A Lei de Proust trata das proporções constantes.